

Introduction

Scan Conversion

Mid

2D Transformation

3D "

Polygon filling

Clipping

Curves

III

Computer graphics

Graph
pics

Geometric obj
line
circle
Object

raw data → process

Meaningful Info

generate

graphics

Graph

pics

Geometric
Object

→ Line

→ Circle

→ Ellipse

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP

100mg & 200mg
Capsule

Requirements

1. Input device
2. Output device
3. Display device
4. Interfacing device

Graphics এর
feel দেবে

সুই output device

সব output device Display device AT

Graphics System

↳ Active graphic system

↳ passive " "

Output টাঙ্ক

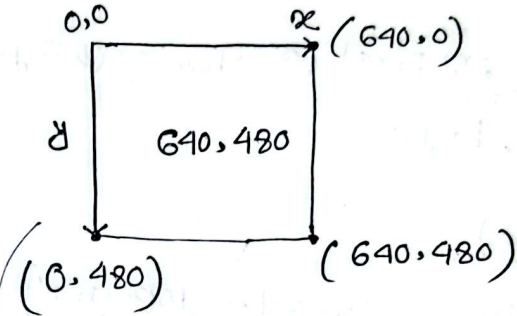
User Control করতে পারে যেটা Active.

মেকান: gaming

Output এর মাথে User এর control থাকবে না

passive

Monitor এর
Upper layer হলো 0,0



Resolution : প্রতি স্ক্রিন Maximum number of
এই স্ক্রিনের resolution. pixel.
↳ $640 \times 480 = B$

1024×720 → pixel বেশি, তাই এটা better resolution
= (A) row (B) column → ২ টাকে গুন করে মোট পাব টোটাই
ততগুলো pixel আকারে skin screen
এ ব্যাংতে পারব।

→ density বেশি, Gap কম তাই
quality টা ভালো। zoom করলে হবি
ফাটো বন্ধ।

একেকটা cell একেকটা pixel এর জন্য

Resolution Display

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinolone USP
100mg & 200mg
Capsule

Pixel Representation :

position { ১টা pixel কে Show করতে ওগুনা
info
Color }
lagbe

pixel position (x, y)

Color (position ও Color value বসিয়ে দিব)

↳ RGB Color Method (Display তে use)

↳ CMYK " " (printer তে use করা হয়)

Red green Blue

R G B

0 0 0 → White Black

1 0 0 → Red

0 1 0 → Green

1 1 1 → Black white

0 0 1 → Blue

1 1 0 → ?

0 1 1 → ?

1 0 1 → ?

ন্যাবে করে দেখাবে

RGB

CMYK → pixel Value → 3 bit

$$2^3 = 8 \text{ টা Color}$$

pixel Value → 8 bit

$$\rightarrow 2^8 = 256 \text{ টা Color পাওয়া যাবে}$$

$$24 \text{ bit } \Rightarrow 16.7 \text{ million}$$

R G B
↓ ↓ ↓
8 8 8

↳ Red এর Shade পাব 256 টা, Green এর ও Blue এরও 256 টা Shade পাওয়া যাবে।

$$\text{Combination করতে চাইলে Color হবে } 256 \times 256 \times 256 = 16.7 \text{ million}$$

ওগুনো Color generate করতে পারবে।

Color এর intensity value at least 3 bit হয়ই।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

ন্যাবে Template সার্ভ করিয়ে দে

Ubi-Q™
Ubiquinolone USP

100mg & 200mg
Capsule

Introduction
2nd Slide

2nd Class

26-01-2026

Display System :-

Int color Monitor CRT monitor
↓
Cathode Ray Tube

Phosphor protecter Set Screen

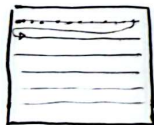


electron gun থেকে voltage regulator &

CRT Monitor এর কাজ দেখাবে।

❑ Raster Scan Display

❑ Vector Scan Display



e- 1st row visit করে 2nd row যায় (Left to right)

তারপর যেখানে on থাকতে হবে সেখানে on হয়, of off on থাকতে নাহি off থাকতে সেই info

'Raster Display' e পাঠবে frame buffer থেকে।

Color
যন্ত্রের মতো TV

Picture definition storage → frame buffer

frame buffer



picture definition storage

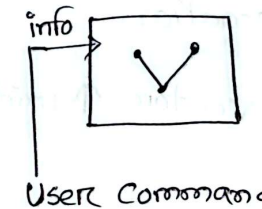


User through Command

এটা Pixel ধরে কাজ করে।

Vector Scan Display :-

সরাসরি user command থেকে info নিয়ে e- monitor এ মাঝে



এখানে কোনো curve পাছনা, শুধু Line draw করবে।

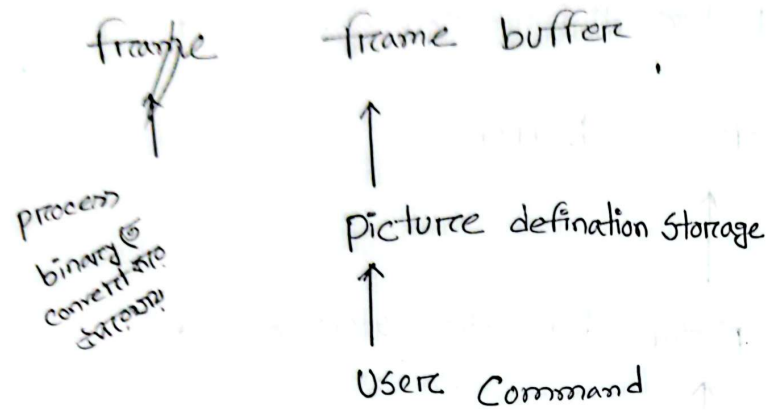
কেনি output / complex type output আঁকা যায়না

Pixel ধরে কাজ করেনা।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

• doc, pdf

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule



- Disconnection হতে পারে Raster &
- file size অনেক support করে।
JPEG, video file, • JPG গুণি
- file size অনেক বড় হয়।

** frame buffer কী? explanation

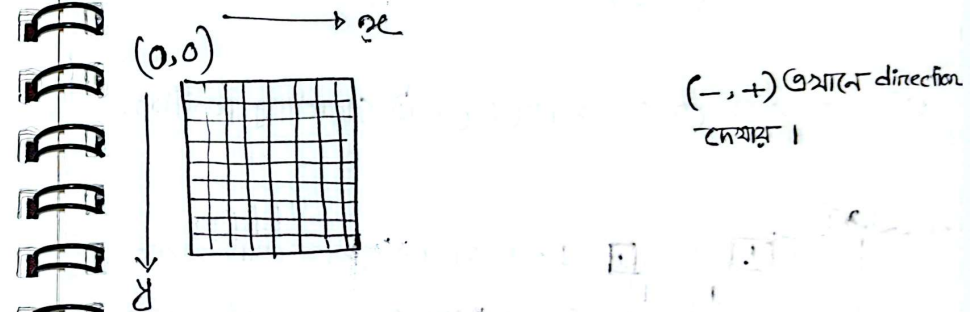
- Diff betⁿ Raster & vector Monitor.

⇒ User Command কীভাবে process হয়ে frame buffer ও জায়গা?

⇒ User Command $\rightarrow$ Move (2, 0)
Line (4, 4)

এক্সট type Command থাকে; Move (-4, 0)
Line (4, -4)

frame buffer ও monitor এর representation,



$x \rightarrow (+)$ value পাঠিলে ডানে . . .

$x \rightarrow (-)$ " " বামে যাবে

$y \rightarrow$ value (+) পাঠিলে নিচে

$y \rightarrow$ " (-) " উপরে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

move command থাকলে next position টা মানে Set 1

• Move → position

↓
Set 1

• Line → next position এর start & end পর্যন্ত
Line draw করে দেবে।

Line → starting position

(x,y)
↓
(x,y)

e- যেখানে থেকে থাকবে তাই starting position.

(0,0)

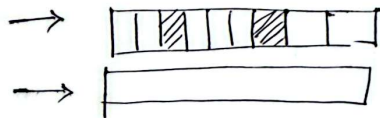
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

↓ last যেখানে থেকে গেছি সেখান

থেকে next command এর শুরু হতে

→ x,y position

→ বাকী সব 0 রাখবে।



row wise info নিতে
& display তে show
করবে।

practice

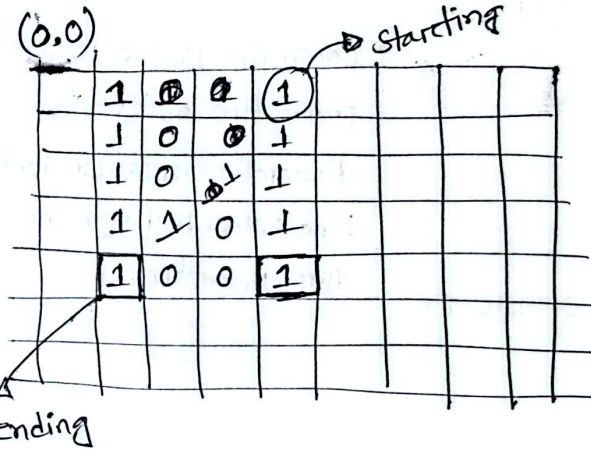
• Move (-1,0)

Line (0,4)

Move (3,0)

Line (0,-4)

Line (-3,4)



Starting-
ing

টা 1 দিয়ে দেবে

আজকের টা ending
পড়তে টা 0 starting

সেখানে মিলছে না তখন ওটা ঘড়ি-নিব এটা disconnection
সবসময় straight line হতে না।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP
100mg & 200mg
Capsule

Ex:

Move (2,0)

Line (4,4)

Move (-4,0)

Line (4,-4)

(0,0)

1	0	0	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	0	1

• Move → position → Set 1

• Starting to Ending পর্যন্ত
আমরা 1 set করে দেব

• যেমন: (2,0) দেওয়ার পর next
টার starting হচ্ছে 0 &
End হচ্ছে (4,4) এর 4
তাই 1st to End অবদি
1 দিয়েছি।

• কোনো টার Line না মিললে
problem নেই এটাই তখন
discontinuation মানে straight
Line অসমবোনা কিছুটা বাঁকা
বাঁকা Line আসবে।

• বাকী সব Line 0 করে দেব।

3rd classScan Conversion

Line

↳ Horizontal

↳ Vertical

↳ Diagonal

where $m = 1$ where $m = -1$ where m is arbitrary

slope/ঢাল

(কোন Line মিললে
positive দিবে অন্য
থেকে কোন ওয়েগে
যেটা ঢাল)
~~(-)~~ +

$$m = \tan \theta$$

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

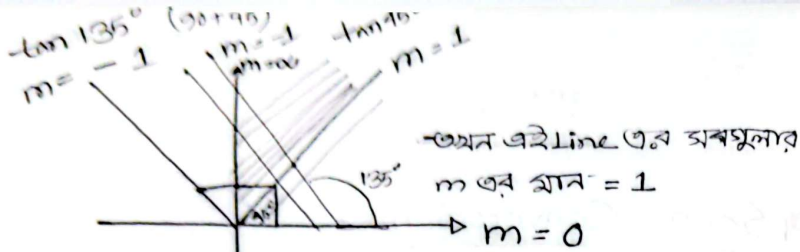
Line এর General eqⁿ $y = mx + b$

যেখানে b নির্ভরশীল
constant

$y = mx$
dependent & independent

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubiquinone USP 100mg & 200mg
Capsule



(0-45) এর মধ্যে মতগুলো মান আছে ~~মতগুলো~~ m এর value পাৰ মা 1 এর চেয়ে ছোট হবে।

x আর m = 0

y " m = ∞

Horizontal
সমান্তরাল

Horizontal line ও m এর value 0

Vertical " " m " " ∞

Endpoint মানে প্রান্তিকি,

input হবে হলে
Line এর ক্ষেত্রে, Starting pixel & Ending pixel

Line

↳ Horizontal *

Algorithm:-

1. Input → Starting pixel (x_s, y_s)

ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($x_s > x_e$) then Swap
($x_s \leftrightarrow x_e$)

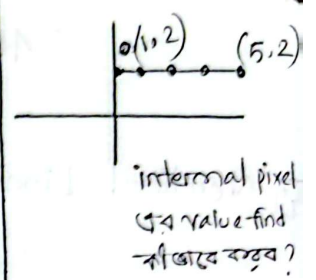
3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop: Setpixel (x, y) with color

$x = x + 1$

if ($x \leq x_e$) go to Loop

otherwise exit.



• যুগের start & end point দেয়া থাকলে বুঝে Horizontal,

(Lab ও value assign করে নিজে করবে) বাস্তবায়ন করতে হবে।

-floating value নিয়ে কাজ করি।

pixel এর Show করতে Glut এর help

লাগবে।

main-header file

আগে হবে then

অন্য header file

নিম্নে।

windows glut

আগে

main ফাংশন next pixel ও কী color থাকবে এগুলো বের করা

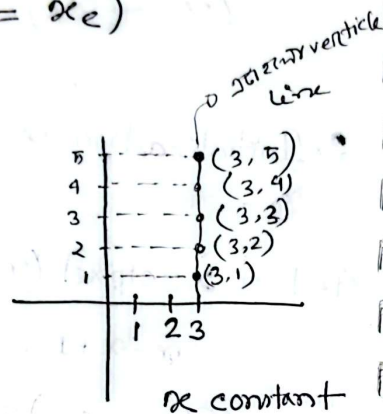
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
100mg & 200mg
Capsule

"4th Clam"

03-02-2026

□ Vertical Line: ($x_s = x_e$)



Algorithm :-

1. Input $\rightarrow$ starting pixel (x_s, y_s) and ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($y_s > y_e$), then $y_s \leftrightarrow y_e$ swap

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop : Set pixel (x, y) with color

$y = y + 1$

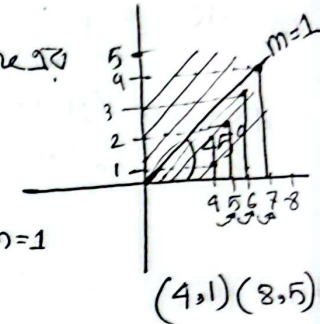
If ($y \leq y_e$) go to loop

otherwise exit.

□ Diagonal Line where $m = 1$

এই Line এর স্লোপ বা ঢাল Line এর value $m = 1$.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \rightarrow \text{diff tr same, হবে, তাই } m = 1$$



Condition always independent var. এর ক্ষেত্রে x independent

Algorithm :

1. Input $\rightarrow$ starting pixel (x_s, y_s) and ending pixel (x_e, y_e)

2. If ($x_s > x_e$), then Swap $x_s \leftrightarrow x_e, y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. Loop : Set pixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = y + 1$

if ($x \leq x_e$) go to end Loop

otherwise exit.

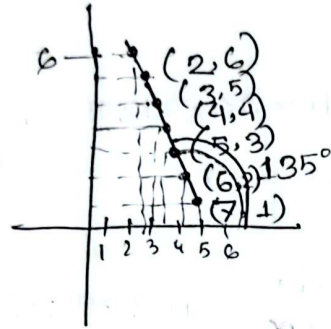
RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubiquinone USP
100mg & 200mg
Capsule

□ Diagonal Line where $m = -1$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = -1$$

$\Delta y = \Delta x$ (যা হোক Δx এর sign
দাঁড়িয়ে -1 হয়)



1. Input $\rightarrow$ Starting pixel (x_s, y_s) and
ending pixel (x_e, y_e)

2. If $(x_s > x_e)$, then swap $x_s \leftrightarrow x_e$, $y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s$, $y = y_s$

4. Loop: Set pixel (x, y) with color

$$x = x + 1$$

$$y = y - 1$$

if $(x \leq x_e)$ go to Loop

otherwise exit.

এটা $-4+6=10$ line এর 4 টি circle এর 2 টি algo
□ Algorithm খুলে আসবে, Scan conversion
থেকেই almost এ আসবে।

□ Diagonal Line where m is arbitrary:-

↳ I. Direct Line Drawing Algorithm

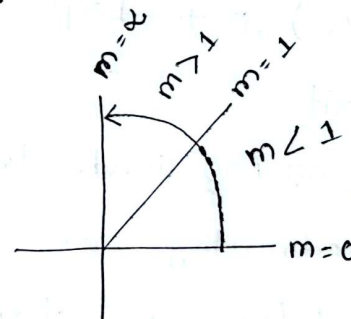
↳ II. DDA (Digital Differential Analyzer)

↳ III. Bresenham's Algo.

1. $y = mx + b$ এটা দিচ্ছে আমরা y এর মান

বের করি সরাসরি line এর eqⁿ দিচ্ছে তাই এটা নাম
(DLDA)

1.



x - independent
 y - dependent
 $x++$
D calculation

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Ubidecarenone USP
100mg & 200mg
Capsule

Algorithm 2-

1. Input $\rightarrow$ Starting pixel (x_s, y_s) and Ending pixel (x_e, y_e)

2. If $(x_s > x_e)$, then Swap $x_s \leftrightarrow x_e, y_s \leftrightarrow y_e$

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. ~~Let~~ $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$

5. $b = y_s - m x_s$

6. Loop : set pixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = m x + b$, Round (y)

if $(x \leq x_e)$ go to Loop

otherwise exit.

এটা efficient algo. না, এর কিছু disadvantage আছে। major ২ টা disadvantage আছে

$\rightarrow$ Computational time বেশি High

$\rightarrow$ $m > 1$ এর জন্য অনেকটা কাজ করতে পারে না, pixel এ বেশি Gap চলে আসে

১) এর slope (x) বেশি
time বেশি (50-200) এর
range time লাগবে

Math

** Starting pixel $(1, 1)$ ending pixel $(4, 5)$ Given আছে

$$m = (5 - 1) / (4 - 1) = 4/3$$

$$b = 1 - 4/3 \cdot 1 = -1/3$$

loop এর কাজ হচ্ছে বক্স , Initially $(1, 1)$

x	$y = mx + b$	Round (y)	(x, y)
1	1	1	(1, 1)
2	$4/3 \cdot 2 - 1/3$ $= 7/3 = 2.33$	2	(2, 2)
3	$4/3 \cdot 3 - 1/3$ $= 11/3 = 3.66$	4	(3, 4)
4	$4/3 \cdot 4 - 1/3$ $= 15/3 = 5$	5	(4, 5)

এর calculation দেখাতে হবে
নইত মারাত্মক কাজ

RADIANT
NUTRACEUTICALS

এখানেই রে line এর
intermediate pixel-

final pixel
টা match করেছে

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

Direct Line Drawing Algo -

Line equation $\rightarrow y = mx + b$

where x independent variable &
 y dependent variable

So we can increase x by 1 to get the next pixel & y will be calculated for x with line equation.

Summary, $x = x + 1$
 $y = mx + b$

Algo:

1. Input (x_s, y_s) - Starting pixel
 (x_e, y_e) - Ending pixel.

2. If $(x_s > x_e)$, then Swap $x_s \leftrightarrow x_e$
 $y_s \leftrightarrow y_e$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

3. Initialization $x = x_s, y = y_s$

4. $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$

5. $b = y_s - mx_s$

6. Loop : Setpixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = mx + b$

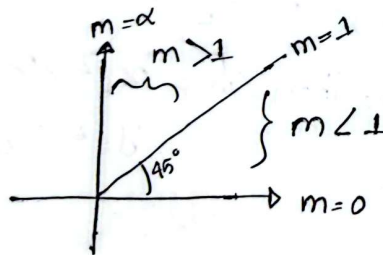
Round (y)

if $(x \leq x_e)$ go to loop
otherwise exit.

Algorithm's problem

• Execution time বেশি নেই। (এই algo এর major drawback)
(multiplication এর কারণে)

• $m > 1$ হলে pixel gap টা অনেক বেশি হয়।
→ এই ২টির সমস্যা হচ্ছে



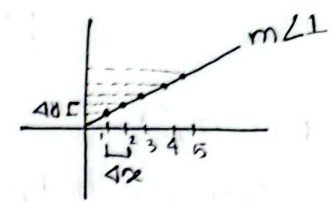
DDA algo ত।

Here, $\Delta y < \Delta x$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \frac{\text{low value}}{\text{high value}}$$

$$= \text{result} < 1$$

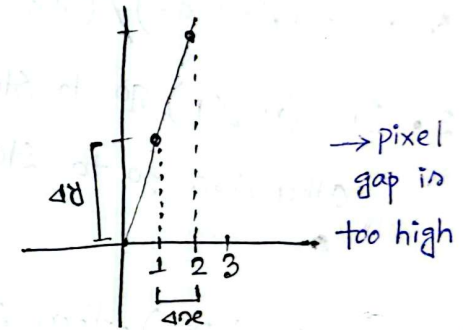


এখানে $m < 1$ এর ক্ষেত্রে
সমস্যা ছিল না, তাই
 x independent ই হবে
 y dependent স্যে y
Calculation করছি।

Here $\Delta y > \Delta x$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$= \text{result} > 1$$



Gap কমাতে y কে independent করুব যেন x এর মানগুলো
সহ্যাকর্ষি আছে।

RADIANT
NUTRACEUTICALS

যেটা independent (যেটার উপর Condition দেব if), Swap করি
এবং ফলাফল

Ubi-Q™

100mg & 200mg
Capsule

DDA (Direct Line Drawing Algo)

For $m < 1$,
we increase x by 1
and calculate y
 x independent
 $x = x + 1$
 y dependent $y = y + m$

Now

1. Input $\rightarrow (x_s, y_s)$ & (x_e, y_e)

2. $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$

3. If $(m < 1)$ go to Step 4
otherwise go to Step 6

4. If $(x_s > x_e)$, then swap $x_s \leftrightarrow x_e$ and
 $y_s \leftrightarrow y_e$

5. Initialize $x = x_s$ and $y = y_s$

Loop: Setpixel (x, y) with color

$x = x + 1$

$y = y + m$, Round (y)

For $m > 1$

y will be independent
variable $y = y + 1$

So we increase y by 1
and calculate x

$x = x + \frac{1}{m}$ (x depen)

if $(x \leq x_e)$ go to loop, otherwise exit.

6. If $(y_s > y_e)$, then swap $(x_s \leftrightarrow x_e)$ and
 $(y_s \leftrightarrow y_e)$

7. Initialize $x = x_s$ and $y = y_s$

Loop: setpixel (x, y) with color

$y = y + 1$

$x = x + \frac{1}{m}$, Round (x)

if $(y \leq y_e)$ go to loop, otherwise exit

১২২, $\frac{1}{m}$ কতটা ছোট?

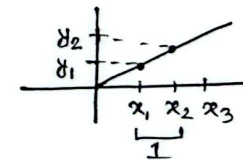
$\Rightarrow$

We increase x by 1,

$x = x + 1$

So, the difference between two consecutive
 x is 1.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$= \frac{y_2 - y_1}{1}$$

$$\Rightarrow y_2 - y_1 = m$$

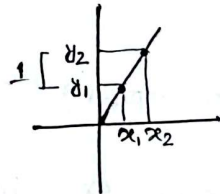
$\Rightarrow y_2 = y_1 + m \Rightarrow$ next pixel y value =
previous pixel y value + m

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{1}{x_2 - x_1}$$

$$x_2 - x_1 = \frac{1}{m}$$

$$x_2 = x_1 + \frac{1}{m}$$



"6th Class"

17.02.2026

Math: Starting pixel (2,2)

Ending " (7,6)

$\Rightarrow$

$$m = \frac{6-2}{7-2} = \frac{4}{5} = 0.8 < 1 \quad ; m < 1$$

x	y = y + m	Round (y)	(x, y)
2	2	2	(2, 2)
3	2 + 0.8 = 2.8	3	(3, 3)
4	2.8 + 0.8 = 3.6	4	(4, 4)
5	3.6 + 0.8 = 4.4	4	(5, 4)
6	4.4 + 0.8 = 5.2	5	(6, 5)
7	5.2 + 0.8 = 6	6	(7, 6)

Line এর (৪,৪) intermediate pixel

যদি $m > 1$ এর ক্ষেত্রে দুটি প্রকল্প হবে $\rightarrow$

y	x = x + 1/m	Round (x)	(x, y)
5		4	(4, 5)

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
Lisdexamfetamine USP
100mg & 200mg
Capsule

Brezenham's Algorithm :-

$$m < 1$$

x ind.

$$x = x + 1$$

y dep.

$$y =$$

$$m > 1$$

y ind.

$$y = y + 1$$

x dep.

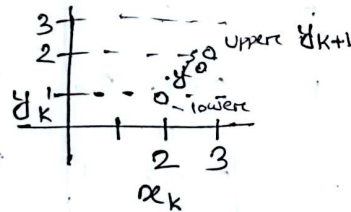
$$x =$$

• 5 ↓
• 5 ↑
Selling time
আমাদের floor value নেব

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k \text{ or } y_{k+1}$$

কখনো floor value
বা কখনো 1 বাড়ান



floor এর ক্ষেত্রে y এর
value আগের টাই আছে
Selling এর ক্ষেত্রে y এর
value y যোগ হবে

Distance যেখানে বন্ধ যে value ইনব।

এখানে y এর সাথে upper এর distance কম তাই

upper এর round এর round নেব।

আর যদি y এর সাথে lower এর distance কম হয় তাহলে

lower এর round টা নেব।

$$d_{lower} = y - y_k$$

y এর সাথে lower
value এর যে distance
যেটা d_{lower} .

$$d_{upper} = (y_{k+1}) - y$$

$$d_{lower} < d_{upper} \rightarrow y_k$$

$$d_{lower} - d_{upper} < 0$$

$$d_{lower} \geq d_{upper} \rightarrow y_{k+1}$$

$$d_{lower} - d_{upper} \geq 0 \rightarrow y_{k+1}$$

↓
Decision parameter (P_k)

$$* P_k < 0 ;$$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k$$

$$* P_k \geq 0 ;$$

$$x_{k+1} = x_k + 1$$

$$y_{k+1} = y_k + 1$$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-QTM
100mg & 200mg
Capsule

$P_k = ?$

RADIANT
NUTRACEUTICALS

Ubi-Q™
Ubidecarenone USP 100mg & 200mg
Capsule